Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1363»

TELEGRAM-БОТ «ЗАПОМНИТЬ ВСЁ»: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ФЛЕШ-КАРТОЧЕК И ИНТЕРВАЛЬНЫХ ПОВТОРЕНИЙ

Участник: ученик 10Д класса ГБОУ Школа № 1363 Краснобрыж Платон Валерьевич

Руководитель: учитель информатики ГБОУ Школа № 1363 Чарная Ольга Михайловна

Москва, 2026

Оглавление

Введение 3

Актуальность 3

Цель и задачи 3

Задачи 4

Методика выполнения 4

- Анализ существующих решений 4
- Концепция проекта 5
- Методы, которые были использованы 5
- Описание используемых технологий 5
- Структура сайта 6
- Дорожная карта 9

Результаты 10

Вывод 12

Список используемой литературы 13

Введение

В современном мире школьникам и студентам приходится сталкиваться с огромными объемами информации. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, изучение иностранных языков, освоение новой терминологии требуют запоминания сотен дат, определений и правил. Зачастую учащиеся прибегают к традиционному методу «зубрежки», который, как показывает практика, малоэффективен в долгосрочной перспективе: информация быстро забывается сразу после сдачи экзамена или контрольной работы.

Проблема заключается в отсутствии у многих учащихся системного подхода к запоминанию. Сложно заставить себя регулярно повторять материал, а обычные бумажные карточки неудобно носить с собой и систематизировать.

Актуальность

Актуальность проекта обусловлена необходимостью внедрения эффективных методик обучения в привычную цифровую среду подростка. Существующие мобильные приложения для интервальных повторений (например, Anki или Quizlet) требуют установки отдельного софта, регистрации и привыкания к новому интерфейсу.

В то же время, мессенджер Telegram является основным каналом коммуникации для современной молодежи и всегда находится «под рукой». Интеграция инструмента для обучения прямо в мессенджер позволяет снизить порог входа: пользователю не нужно скачивать новые приложения, обучение становится частью привычного цифрового пространства. Создание Telegram-бота, который берет на себя рутину планирования повторений, делает процесс запоминания структурированным и менее утомительным.

Цель и задачи

Создание интерактивного инструмента для долгосрочного запоминания информации, реализованного на языке Python в виде Telegram-бота с использованием алгоритмов интервальных повторений.

Задачи

- Спроектировать и реализовать базу данных SQLite для надежного хранения папок и карточек пользователей.
- Разработать алгоритм интервальных повторений (настройка циклов «Знаю/Забыл») для оптимизации процесса обучения.
- Реализовать функционал управления контентом: создание, просмотр, редактирование и удаление карточек и тематических папок.
- Настроить систему автоматических уведомлений для напоминания пользователю о необходимости повторения.
- Развернуть проект на облачном хостинге (PythonAnywhere) для обеспечения круглосуточного доступа к сервису.

Методика выполнения

Анализ существующих решений

В Таблице 1 представлен анализ существующих решений.

Таблица 1. Существующие аналоги

Название сервиса	Anki	Quizlet	Brainscape
Краткое описание	Программа для запоминания информации с использованием интервальных повторений (алгоритм SM-2).	Глобальная платформа для создания учебных модулей и флеш-карточек с игровыми режимами.	Образовательная платформа, использующая методику «Confidence-Based Repetition» (повторение на основе уверенности).

Ссылка	https://apps.ankiweb.net/	https://quizlet.com/	https://www.brainscape.com/
Сильные стороны	1. Мощный и проверенный алгоритм запоминания. 2. Огромное количество плагинов. 3. Полностью бесплатно (для Android и ПК).	1. Современный и приятный дизайн. 2. Наличие игровых форм обучения. 3. Огромная база готовых модулей от других пользователей.	1. Режим интервальных повторений доступен только по платной подписке. 2. Перегруженность лишними функциями. 3. Требует регистрации и установки приложения.
Слабые стороны	1. Устаревший и сложный интерфейс. 2. Высокий порог вхождения (нужно разбираться в настройках). 3. Требует установки отдельного приложения.	1. Научный подход к частоте показа карточек. 2. Простая система оценки знаний (шкала 1-5).	1. Значительная часть функционала платная (Pro-версия). 2. Отсутствие русского языка в интерфейсе. 3. Менее популярен в РФ, чем конкуренты.

Как видно из Таблицы 1, существующие популярные решения либо требуют платной подписки для доступа к алгоритмам интервальных повторений (Quizlet), либо обладают сложным интерфейсом и требуют установки отдельного программного обеспечения (Anki). Это подтверждает актуальность разработки Telegram-бота, который не требует установки дополнительного ПО и предоставляет эффективный инструмент запоминания в привычной среде мессенджера

Концепция проекта

Проект представляет собой интеллектуального ассистента в Telegram, разработанного на языке программирования Python с использованием

библиотеки aiogram и базы данных SQLite. Основная идея проекта заключается в автоматизации метода флеш-карточек (Flashcards) с применением алгоритмов интервальных повторений.

В отличие от обычной механической «зубрежки», где ученик повторяет материал хаотично, бот систематизирует процесс обучения. Концепция работы строится по следующему алгоритму:

1. Создание контента: Пользователь создает тематические папки и добавляет в них карточки (вопрос — ответ).

2. Процесс обучения: Бот показывает пользователю вопрос. После того как пользователь вспомнил ответ и открыл его, ему предлагается оценить качество запоминания (реализован цикл «Знаю/Забыл»).

3. Алгоритм повторений: На основе оценки пользователя программа автоматически вычисляет оптимальное время следующего показа этой карточки. Если материал усвоен плохо, бот предложит повторить его в ближайшее время. Если хорошо — отложит проверку на более длительный срок.

Такой подход позволяет пользователю тратить время только на ту информацию, которую он действительно начинает забывать, что существенно повышает эффективность подготовки к экзаменам и изучению иностранных слов. Техническая реализация на базе асинхронного программирования обеспечивает быструю реакцию бота и возможность работы в многопользовательском режиме.

Методы, которые были использованы

В ходе реализации проекта применялся комплекс теоретических и практических методов исследования. На начальном этапе производился анализ информационных источников, включая техническую документацию к библиотекам языка Python и изучение принципов работы алгоритмов интервальных повторений. Следующим шагом стало моделирование архитектуры приложения, в частности, проектирование схемы базы данных для установления связей между пользователями, их тематическими папками

и учебными карточками. Основная часть работы заключалась в программировании: написании кода чат-бота, реализации логики машины состояний и разработке алгоритмов взаимодействия с базой данных. Завершающим этапом стало тестирование функционала, направленное на проверку корректности работы уведомлений и отладку пользовательских сценариев.

Описание используемых технологий

Для реализации программной части проекта был выбран язык программирования Python, являющийся современным стандартом в области разработки чат-ботов и автоматизации. В качестве основного инструмента для взаимодействия с Telegram Bot API используется библиотека aiogram. Выбор этой библиотеки обусловлен её асинхронной архитектурой (asyncio), которая позволяет боту эффективно обрабатывать запросы от множества пользователей одновременно, не блокируя выполнение фоновых задач.

Хранение данных организовано с помощью легковесной реляционной системы управления базами данных SQLite. Она интегрирована непосредственно в проект и не требует настройки внешнего сервера, что обеспечивает портативность приложения. База данных содержит таблицы для хранения структуры папок и самих карточек с информацией о времени следующего повторения.

Для управления диалогом с пользователем применяется технология машины состояний (FSM), которая позволяет боту запоминать контекст разговора, например, ожидание ввода названия новой папки или ответа на вопрос. Автоматизация процесса обучения обеспечивается встроенным планировщиком задач, который в фоновом режиме ежеминутно проверяет базу данных и инициирует отправку уведомлений, если подошло время повторения материала.

Развертывание проекта выполнено на облачной платформе PythonAnywhere. Данный хостинг предоставляет среду для запуска Python-приложений в облаке, обеспечивая доступ к боту из сети Интернет. На

текущем этапе используется бесплатный тарифный план, технической особенностью которого является ограничение времени непрерывной работы: сервер требует ручного перезапуска («подтверждения активности») каждые 24 часа. Для обеспечения полностью автономного круглосуточного функционирования проекта без участия администратора данная проблема решается переходом на платный тариф, который снимает временные ограничения на выполнение процессов.

Структура бота

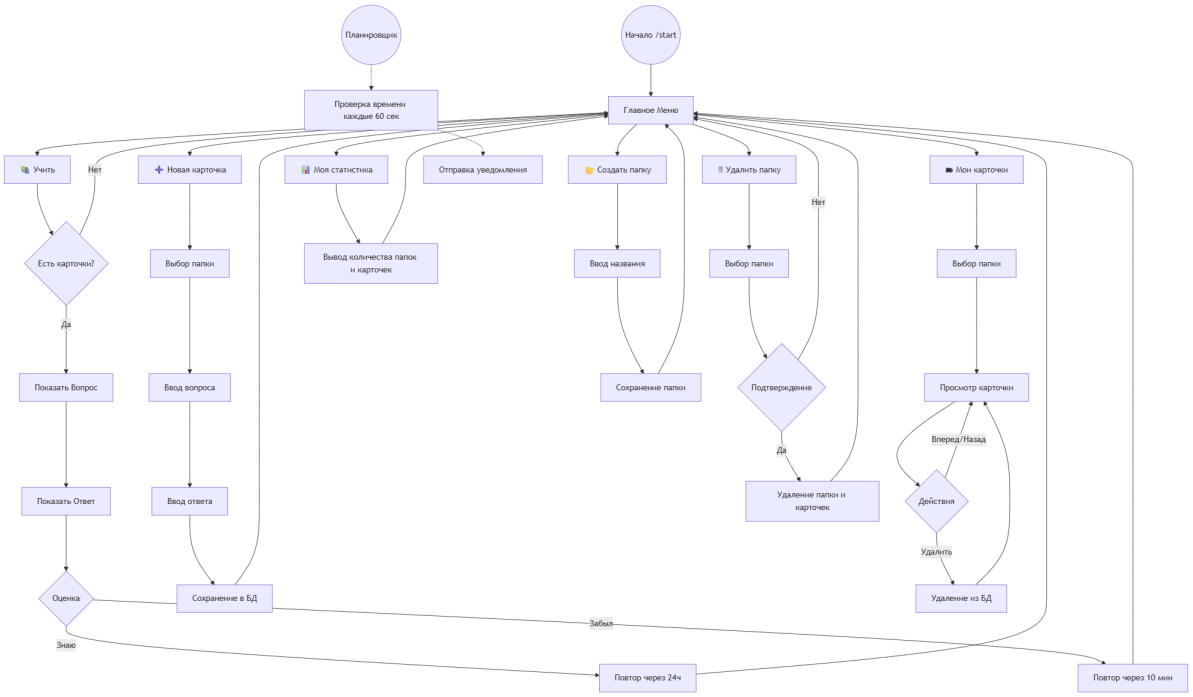

Рисунок 1. Структура бота

Дорожная карта

Таблица 2. Дорожная карта

Действия	Подготовительный этап								
	сентябрь				октябрь				
	02.09 - 08.09	09.09 - 15.09	16.09 - 22.09	23.09 - 29.09	30.09 - 06.10	07.10 - 13.10	14.10 - 20.10	21.10 - 27.10	28.10-03.11
Выбор темы	Выбрана тема «Создание Telegram-бота "Запомнить всё"», в котором будут использованы элементы флеш-карточек и алгоритмы интервальных повторений для повышения эффективности усвоения знаний и автоматизации процесса обучения.								
Выбор руководителя		Чарная Ольга Михайловна							
Анализ аналогов. Сбор данных				Аналоги существующих решений (в работе)					
Анализ						Определение целевой аудитории и целей бота	Выбор инструментов (Python, SQLite)		
Проектирование								Составление списка функций бота, разработка структуры базы данных, Проработка логики меню (User Flow)	

Действия	Основной Этап								
	ноябрь				декабрь				январь
	04.11 - 10.11	11.11 - 17.11	18.11 - 24.11	25.11 - 01.12	02.12 - 08.12	09.12 - 15.12	16.12 - 22.12	23.12 - 30.12	01.01 - 07.01
Проектирование	Создание ТЗ проекта								КАНИКУЛЫ
Разработка ядра		Настройка среды на PythonAnywhere	Создание команд /start и главного меню						
База данных				Связка бота с SQLite (папки)	Интеграция функций создания карточек				
Алгоритмы						Написание логики планировщика уведомлений	Разработка алгоритма интервальных повторений		
Доп. Функции							Реализация правки и удаления данных, добавление модуля статистики		

Действия	Основной этап			Действия	Заключительный этап			
					февраль			
	08.01 - 14.01	15.01 - 21.01	22.01 - 28.01		29.01 - 04.02	05.02 - 11.02	12.02 - 18.02	19.02 - 25.02
Деплой	Настройка прокси и подключение сервера, тестирование 24/7 доступа, Исправление ошибок и багов, финальная сборка проекта			Редактирование и оформление текстовой части				
				Подготовка презентации проекта				
				Подготовка выступления				
				Защита проекта				

Результаты

В результате выполнения проекта был разработан и запущен Telegram-бот «Запомнить всё». Интерфейс бота спроектирован с учетом требований к удобству мобильного использования (Mobile First). Взаимодействие осуществляется через кнопочное меню, что исключает необходимость ввода команд вручную.

Главная страница приложения предоставляет доступ к основным функциям: обучению, добавлению материала и управлению папками (см. Рисунок 1).

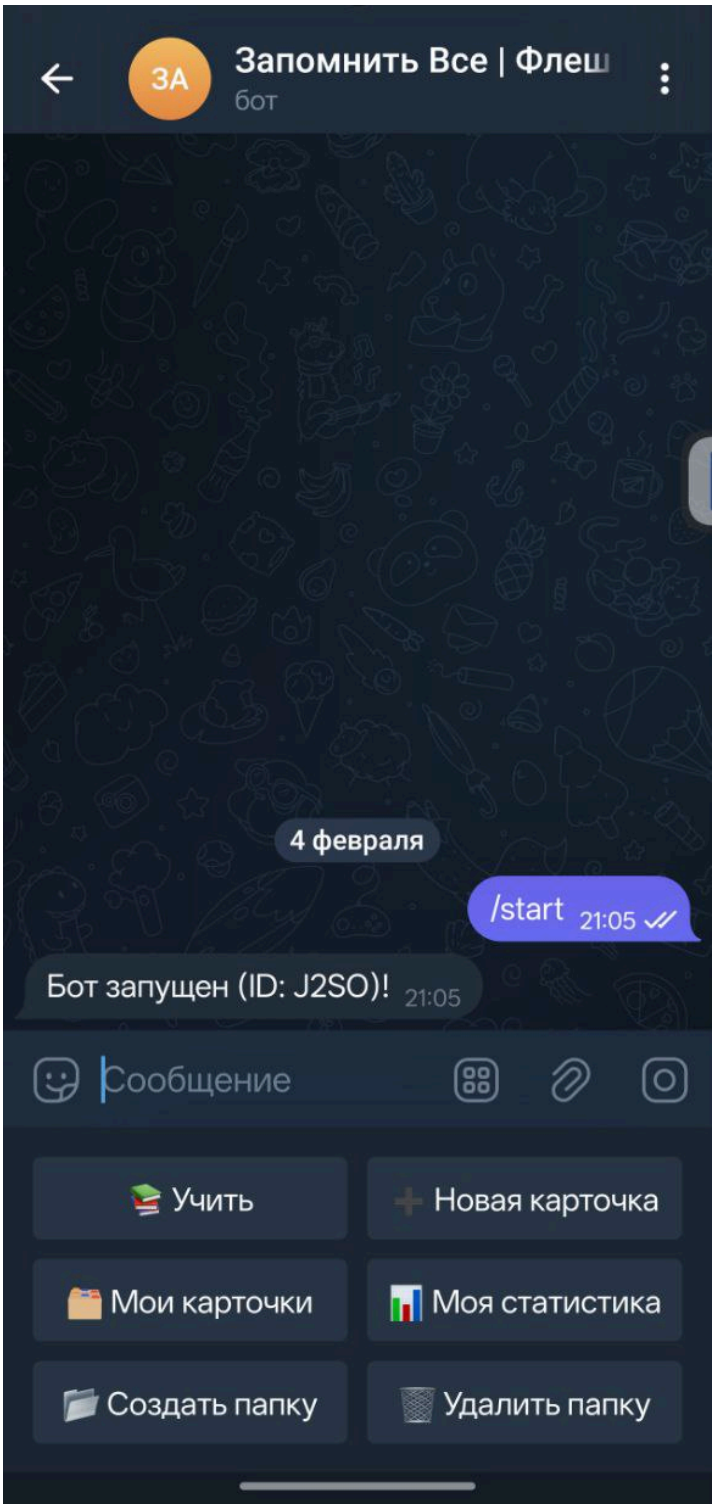

Рисунок 2. Главное меню бота и навигация.

Ключевой особенностью разработки является простота наполнения базы знаний. Пользователь может создать новую карточку в несколько касаний, выбрав нужную тематическую папку. Процесс добавления материала представлен на Рисунке 2.

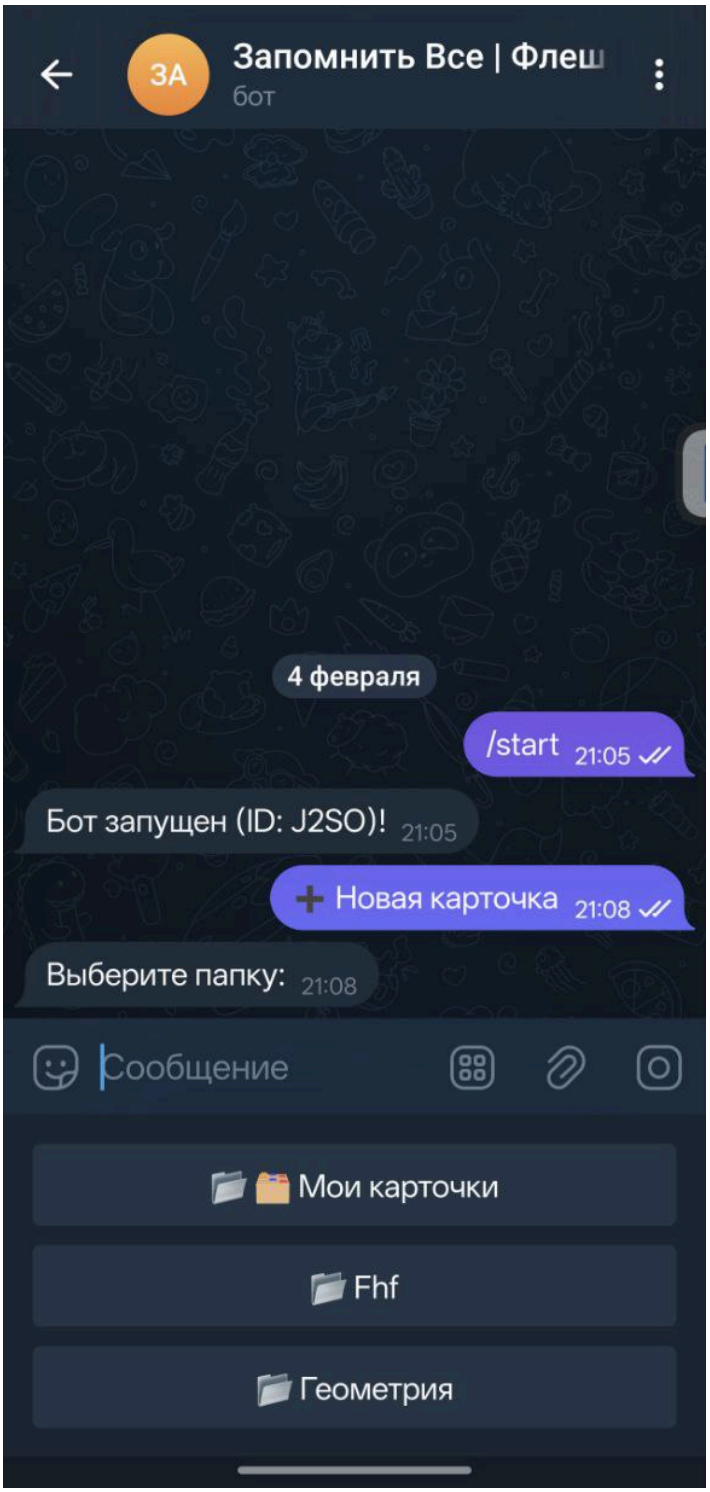

Рисунок 3. Процесс создания новой учебной карточки.

Для реализации методики интервальных повторений был разработан интерактивный режим проверки знаний. Бот последовательно демонстрирует вопросы, а пользователь оценивает степень запоминания материала. В зависимости от выбора («Знаю» или «Забыл»), алгоритм автоматически планирует время следующего показа (см. Рисунок 3).

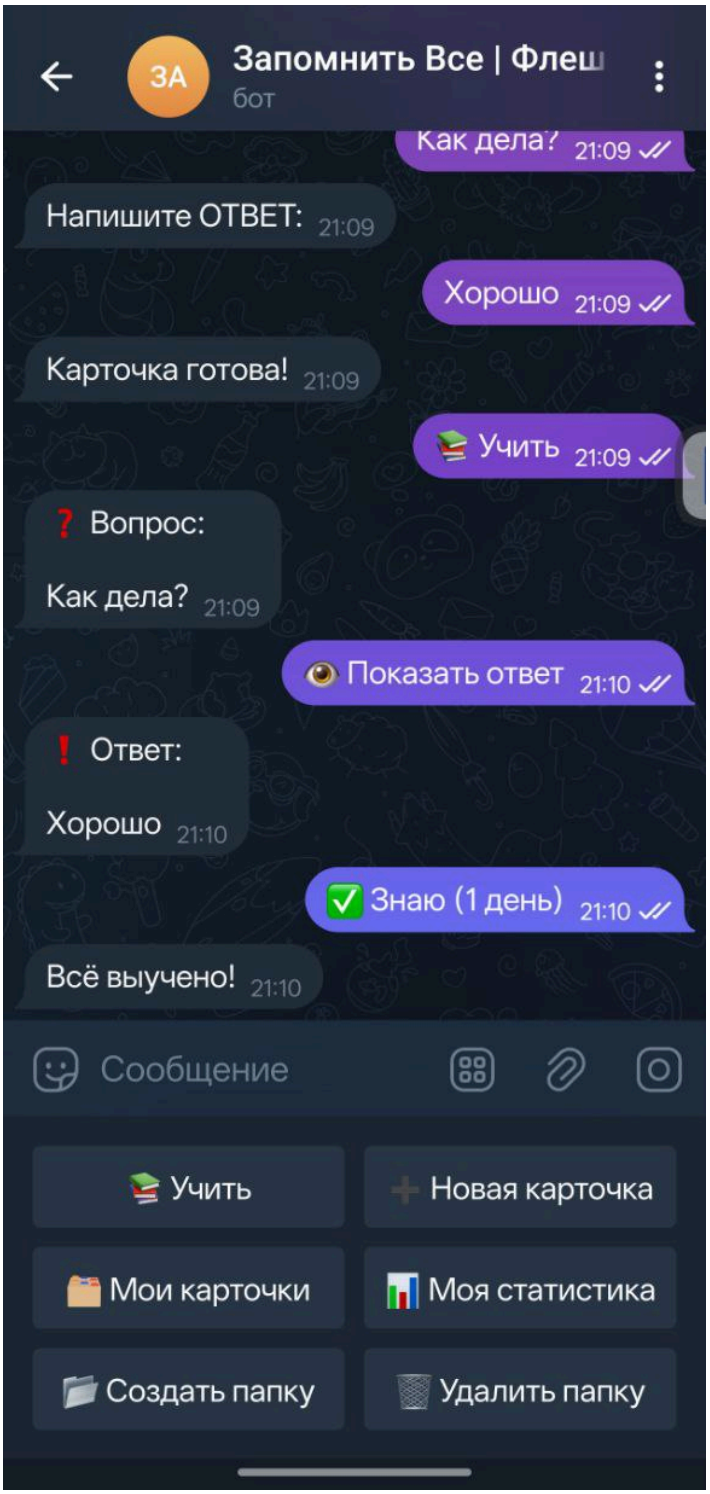

Рисунок 4. Режим интервального повторения.

Бот успешно развернут на облачном сервере и протестирован на стабильность работы в круглосуточном режиме.

Выводы

В ходе выполнения индивидуального проекта была достигнута поставленная цель: создан интерактивный инструмент для долгосрочного запоминания информации в формате Telegram-бота.

- По итогам работы можно сделать следующие выводы:
- Реализован полный цикл разработки программного продукта: от проектирования базы данных SQLite до написания кода на языке Python и развертывания бота на облачном сервере.
- Внедрена методика интервальных повторений: алгоритм бота успешно автоматизирует процесс обучения, избавляя пользователя от необходимости самостоятельно планировать график повторений.
- Доказана эффективность формата: интеграция образовательного инструмента в мессенджер Telegram показала свою практичность, так как позволяет учиться в любом месте без установки сторонних приложений.

Продукт полностью готов к использованию школьниками и студентами для подготовки к экзаменам и изучения иностранных языков.

Перспективы развития проекта В дальнейшем планируется расширить функционал бота, добавив возможность загрузки изображений в карточки (для запоминания формул или графиков) и функцию обмена папками между пользователями, что позволит учителям создавать готовые наборы карточек для своих учеников.

Список используемой литературы:

1. Официальная документация языка Python 3 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://docs.python.org/3/ (дата обращения: 15.01.2026).
2. Документация библиотеки aiogram (Modern asynchronous framework for Telegram Bot API) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://docs.aiogram.dev/en/latest/ (дата обращения: 10.01.2026).
3. Документация СУБД SQLite [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.sqlite.org/docs.html (дата обращения: 12.12.2025).
4. Справочный центр хостинга PythonAnywhere [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://help.pythonanywhere.com/ (дата обращения: 20.01.2026).
5. Метод интервальных повторений: кривая забывания Эббингауза [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://4brain.ru/memory/interval.php (дата обращения: 05.12.2025).
6. Telegram Bot API: официальное руководство для разработчиков [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://core.telegram.org/bots/api (дата обращения: 10.01.2026).